

Icindekiler

1. Mimari Genel Bakis ve Katmanlar
2. Boot Akisi ve Kernel Giris Noktasi
3. Bellek Yonetimi: PMM, Paging, Heap
4. Interrupt Sistemi ve Zamanlayici
5. Scheduler ve Context Switch
6. Syscall Mekanizmasi ve POSIX Katmani
7. Dosya Sistemi: FAT32 ve VFS
8. Surucu Altyapisi: PCI, PS/2, USB, ATA
9. VirtIO Block (FFI + C Surucu)
10. Grafik Altyapisi: GOP, Compositor, GUI
11. Shell ve Kullanici Alanina Gecis
12. Linux Glue ve Shim Katmani
13. Mevcut Durum, Log Ozetleri
14. Riskler, Sorunlar ve Cozum Stratejileri
15. Yol Haritasi ve Uzman Sorular
16. Terimler Sozlugu

1) Mimari Genel Bakis ve Katmanlar

echOS, UEFI tabanlı bir x86_64 kernelidir. Proje no_std/no_main modeliyle bare-metal çalışır.

Sistem katmanları: Boot/UEFI, Bellek Yonetimi, Interrupt/Syscall, Task/Scheduler, Surucu Altyapisi, Dosya Sistemi, Grafik ve GUI, Shell ve Kullanici Modu.

Bu katmanlar birbirine net sorumluluklar üzerinden baglanır. Boot katmanı donanim bilgisi ve bellek haritasini alır.

Bellek katmanı fiziksel frame yönetir ve paging ile sanal adres uzayi saglar.

Interrupt ve syscall katmanı donanim olayları ile userland çağrılarını kernel icine tasir.

Scheduler ve task sistemi çalışan iş parçacıklarını koordine eder.

Surucu katmanı PCI ve sabit arabirimleri kullanarak aygıtlara erisir.

Grafik katmanı GOP framebuffer üzerinden compositor ve GUI saglar.

Shell ve userland ise sistemin kullanıcıya bakan arayuzleridir.

2) Boot Akisi ve Kernel Giris Noktasi

Kernel girişi main.rs içindeki #[entry] fonksiyonudur.

Akis şu adımları izler: serial init ve interrupt disable, memory init ve global manager kaydi,

paging init ve CR3 switch, heap init ve logger init, CPU/GDT/IDT/PIC init,

ACPI + IOAPIC + PCI scan + USB init, syscall init, GOP framebuffer init,

linux glue ve driver layer init, ExitBootServices, scheduler init ve task spawn.

Grafiksel runtime kernel_main ile sonsuz compositor dongusune girer.

3) Bellek Yonetimi: PMM, Paging, Heap

PMM: Bitmap tabanlı fiziksel bellek yönetimi, her 4KiB frame için 1 bit kullanır.

UEFI Memory Map'te CONVENTIONAL alanları boş olarak işaretler, diğerlerini rezerve eder.

Paging: init_virtual_memory yeni PML4 yaratır ve UEFI mapping'lerini kopyalar.

CR3 switch ile aktif sayfa tablosu değişir, KERNEL_PML4_FRAME guncellenir.

Heap: init_heap heap aralığını map eder ve TLSF allocator'a serbest bölge ekler.

translate_addr ile virt->phys çeviri DMA ve FFI için kritik rol oynar.

4) Interrupt Sistemi ve Zamanlayici

IDT Lazy init ile kurulup exception handler'lar set edilir.

PIC init ile IRQ vektörleri remap edilir; IOAPIC opsiyonel etkinleştirilir.

Timer IRQ her tick'te scheduler.tick() çağırır.

Keyboard ve mouse ISR'lari input event kuyru?una veri iter.

User mode fault'lari task exit ile sonlandırılır, kernel mode fault'lari panic eder.

5) Scheduler ve Context Switch

Scheduler SMP-aware ve priority + aging algoritması kullanır.

Per-CPU runqueue ve idle task mantığı vardır.

Context switch assembly ile callee-saved register ve FPU/SSE state kaydeder.

Ring3 task geçişlerinde CR3 değiştirilir.

6) Syscall Mekanizması ve POSIX Katmanı

x86_64 SYSCALL/SYSRET mekanizması kullanılır.

LSTAR, STAR ve SFMask MSR'leri ayarlanır.

syscall_handler assembly user RSP kaydeder ve kernel stack'e geçiş yapar.

Rust dispatcher POSIX dispatch'a çağrılarını aktarır.

POSIX dispatcher Linux ABI alt kütüphanesi sunar: read/write/open/close/stat/lseek/mmap vb.

7) Dosya Sistemi: FAT32 ve VFS

FAT32 sürücü MBR ve BPB parse eder, cluster tablosu ile dosya/dizin okur.

fatfs crate ile mount_fatfs VFS-style dizin iterasyonu sağlar.

Shell ls/cat/launch komutları FAT32 üzerinden dosya okur ve ELF yükler.

8) Sürücü Altyapısı: PCI, PS/2, USB, ATA

PCI scan ile aygıtlar bulunur, Linux glue ile probe tabanlı bağlanır.

PS/2 klavye ve mouse 8042 controller üzerinden init edilir.

USB xHCI init için MMIO region map edilir.

ATA disk driver BlockDevice sağlar; VirtIO block alternatif olarak kullanılır.

9) VirtIO Block (FFI + C Sürücü)

Rust tarafında virtio_ffi C sürücüyü FFI bağlar.

C driver legacy IO port tabanlı virtio-blk uygular.

Queue desc/avail/used ring yapıları 4K hizalı buffer içinde konumlanır.

virt_to_phys_c ile queue ve buffer adresleri fiziksel adrese çevrilir.

used->idx polling volatile okuma ile güçlendirilir.

10) Grafik Altyapısı: GOP, Compositor, GUI

UEFI GOP framebuffer alınır ve write-combining map edilir.

Compositor linear framebuffer üzerinde pencereleri ve cursor'u çizer.

Dirty-rect optimizasyonu ile kısmi yeniden çizim uygulanır.

GUI katmanı desktop/window/theme/widgets modülleriyle organize edilir.

11) Shell ve Kullanıcı Alanına Geçiş

Shell gap buffer tabanlı editor ve basit komut parser içerir.

launch komutu ELF dosyasını yükler ve Ring3'e geçiş yapar.

ELF loader segment map eder, user stack oluşturur ve entry'e atlar.

12) Linux Glue ve Shim Katmanı

Linux glue, PCI device/driver modelini taklit eder.

pci_register_driver probe ile aygıt bağlar, claim mekanizması vardır.

Shim layer printk/dev_info/dev_err fonksiyonlarını sağlar.

13) Mevcut Durum, Log Özetleri

serial.log özet:

IDT build start: YES

IDT build done: NO

IDT load done: NO

VIRTIO init log: NO

VIRTIO write/read OK: NO

VIRTIO write/read FAILED: NO

Son VirtIO logları:

(no virtio lines in serial.log)

14) Riskler, Sorunlar ve Çözüm Stratejileri

IDT init takılma veya log ilerlememe: ekstra trace ve emergency serial doğrulama.

VirtIO RW testinin bitmemesi: used ring volatile read, memory barrier, DMA buffer garantisi.

Identity mapping varsayımının bozulması: explicit identity-mapped buffer ayırma.

Syscall single-core stack: per-CPU kernel stack ve GS_BASE ayrımı.
IOAPIC/IRQ mapping uyumsuzluğu: ACPI override doğrulama.

15) Yol Haritası ve Uzman Sorular

VirtIO modern PCI cfg ile native driver doğrulama.

IRQ destekli VirtIO (MSI-X) ve interrupt-driven IO.

SMP için per-CPU scheduler state ve IDT/stack ayrımı.

Userland ABI genişletme (fork/exec/clone) ve VFS altyapısı.

Uzman sorular: IDT lazy init UB riski, legacy virtio-blk path doğrulugu, DMA cache policy.

16) Terimler Sozlugu

IDT: Interrupt Descriptor Table

PIC/IOAPIC: Interrupt Controller

CR3/PML4: Sayfa tablosu root pointer

DMA: Direct Memory Access

GOP: UEFI Graphics Output Protocol

PFN: Page Frame Number

Ring0/Ring3: Kernel/User privilege levels

SYSRET/SYSCALL: Fast syscall mekanizması

Ek A: Moduller ve Dosya Haritası

src/main.rs: boot ve kernel init akisi

src/lib.rs: modul disariya acim

src/memory/*: PMM, paging, translate_addr

src/allocator/*: heap init ve allocator tipleri

src/interrupts/*: IDT, PIC, IOAPIC

src/task/*: scheduler, task, user mode

src/syscall.rs + src/posix.rs: ABI ve syscall

src/drivers/*: pci, ps2, usb, ata, virtio

src/fs/fat32.rs: FAT32 surucusu

src/gfx/* + src/gui/* + src/gop/*: grafik altyapisi

src/shell/*: komut satiri

Ek B: Boot Asamalari Ayrintili Zaman Cizelgesi

0. Serial init + interrupt disable

1. Memory init + global MM kaydi

2. Paging init + CR3 switch

3. Heap init + logger

4. CPU init + GDT/IDT/PIC

5. ACPI + IOAPIC + PCI scan + USB

6. Syscall init

7. GOP + framebuffer + splash

8. Linux glue + driver layer

9. ExitBootServices

10. Scheduler init + gpu_test + kernel_main

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari

- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi

- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi

- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE

- User stack map ve NX policy

- translate_addr ile virt->phys cevirisi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi

- Double fault IST kullanimi

- Keyboard ISR decode ve input queue

- Mouse ISR ham byte fast path

- Timer tick ve preemptive scheduling

echOS Teknik Raporu - Sayfa 4/20

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Ek C: Modul Bazli Teknik Notlar

Bilesen Notlari - Set 1

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 2

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 3

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 4

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi

echOS Teknik Raporu - Sayfa 5/20

- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 5

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 6

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 7

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 8

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bile?enleri

Bilesen Notlari - Set 9

- main.rs: boot akisi, ExitBootServices gecisi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler baglama ve PIC/IOAPIC secimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranisi
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama

echOS Teknik Raporu - Sayfa 6/20

- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bileşenleri

Bileşen Notları - Set 10

- main.rs: boot akışı, ExitBootServices geçişi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler bağlama ve PIC/IOAPIC seçimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranışı
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bileşenleri

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akışı

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

echOS Teknik Raporu - Sayfa 7/20

- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bileşenleri

Bileşen Notları - Set 10

- main.rs: boot akışı, ExitBootServices geçişi ve scheduler init etkileri
- interrupts/mod.rs: IDT lazy init, IRQ handler bağlama ve PIC/IOAPIC seçimi
- memory/pmm.rs: bitmap tarama ve frame tahsisi davranışı
- memory/paging.rs: yeni PML4 ve UEFI mapping kopyalama
- syscall.rs: SYSCALL entry ve kernel stack swap
- posix.rs: syscall dispatcher ve FAT32 entegrasyonu
- drivers/virtio_ffi.rs: FFI bridge ve block device implementasyonu
- c_drivers/virtio.c: queue setup ve polling loop
- gfx/compositor.rs: dirty-rect ve swapchain
- gui/*: desktop/window/theme/widgets bileşenleri

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akışı

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

echOS Teknik Raporu - Sayfa 8/20

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akışı

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akışı

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirişi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirişi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint

echOS Teknik Raporu - Sayfa 10/20

- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

echOS Teknik Raporu - Sayfa 11/20

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisini ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk

- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akışı

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag

echOS Teknik Raporu - Sayfa 14/20

- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'ları
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

echOS Teknik Raporu - Sayfa 15/20

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisini ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy

- translate_addr ile virt->phys cevirisi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisi ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top

echOS Teknik Raporu - Sayfa 17/20

- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birleştirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyruğu ve ISR -> GUI akışı

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanların bitmap PMM ile boş ilan edilmesi
- Bitmap'ın kendi alanının rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonları: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys çevirisi ve DMA önemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrımı
- Double fault IST kullanımı
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolü
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanları ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranışı

GUI ve Input Derinlemesine

echOS Teknik Raporu - Sayfa 18/20

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisini ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'leri
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisini ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE
- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys cevirisini ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse

Bellek Haritalama Derinlemesine

- UEFI memory map entry tipleri ve bellek attribute'lari
- CONVENTIONAL alanlarin bitmap PMM ile bos ilan edilmesi
- Bitmap'in kendi alaninin rezerve edilmesi
- Page table flag kombinasyonlari: PRESENT, WRITABLE, USER, NO_EXECUTE

echOS Teknik Raporu - Sayfa 20/20

- User stack map ve NX policy
- translate_addr ile virt->phys ceviri ve DMA onemi

Interrupt ve Exception Derinlemesine

- Page fault handler user/kernel ayrimi
- Double fault IST kullanimi
- Keyboard ISR decode ve input queue
- Mouse ISR ham byte fast path
- Timer tick ve preemptive scheduling

IO ve Block Device Derinlemesine

- ATA driver sector read/write
- VirtIO Block ile IO port kontrolu
- BlockDevice trait implementasyonu
- FAT32 MBR/BPB alanlari ve cluster zinciri okuma
- Dosya okuma: read + seek + cache davranisi

GUI ve Input Derinlemesine

- Desktop update_mouse: window focus ve drag
- Dirty rect birlestirme ve repaint
- Cursor overlay
- Theme renk paleti
- InputEvent kuyru?u ve ISR -> GUI akisi

Userland Derinlemesine

- ELF header parse ve segment map
- Ring3 transition ve stack top
- POSIX open/read/write baseline uyumluluk
- Wine/Proton runtime registry ve PE parse